Modelos de Probabilidad

Modelos de Probabilidad

Modelos de Probabilidad para V.A. Discretas:
Binaria
Binomial
Poisson
Hipergeométrica

Modelos de Probabilidad para V.A. Continuas:
Normal
Exponencial



Características
Parámetros
Función de Probabilidad / Densidad
Función de Acumulación
Gráficos

MODELO DE PROBABILIDAD BINARIA

CARACTERÍSTICAS

Experimento Aleatorio con solo 2 resultados posibles $\Omega = \{E , F\}$

E (éxito del experimento) → p (Probabilidad de éxito)

F (fracaso del experimento) → q (Probabilidad del fracaso)

el experimento NO t tiene réplicas

X = Número de éxitos

X	p(X)
0	q
1	p
	1



*PARÁMETROS: p

* Función de Prob. f.p. = $p^x * q^{(1-x)}$

*Función de Acumulación F. A: = 1

*ESPERANZA $E(x) = p$

*VARIANZA $V(X) = p*q$

MODELO DE PROBABILIDAD BINOMIAL

CARACTERÍSTICAS

Experimento Aleatorio con solo 2 resultados posibles $\Omega = \{E , F\}$

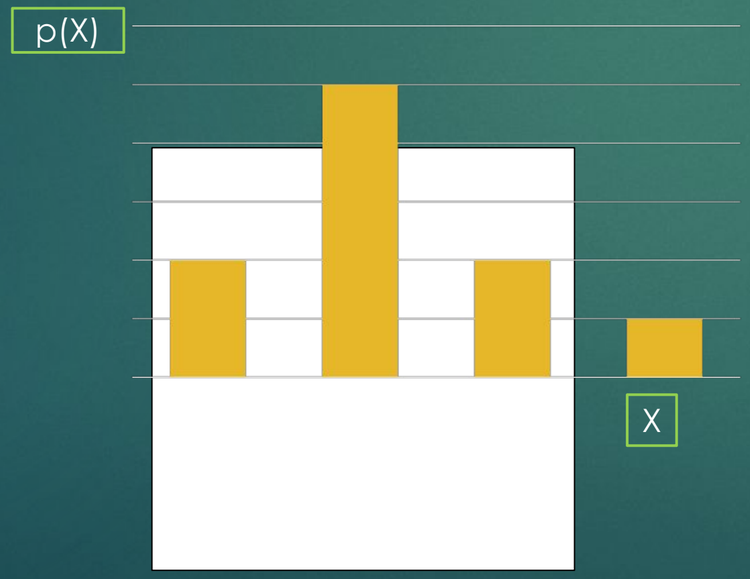
E (éxito del experimento) ; p (Probabilidad de éxito)

F (fracaso del experimento); q (Probabilidad del fracaso)

el experimento tiene "n" réplicas independientes

X = Número de éxitos en n réplicas

X	p(X)	P(X)
0	p(0)	P(0)
1	p(1)	P(1)
2	p(2)	P(2)
…	…	…
n		1
	1	



*PARÁMETROS: p ; n

* Función de Prob. f.p. = $\binom{n}{x} p^x * q^{(n-x)}$

*Función de Acum. F. A: = $\Sigma \binom{n}{x} p^x * q^{(n-x)}$

*ESPERANZA $E(x) = n * p$

*VARIANZA $V(X) = n * p*q$

MODELO DE PROBABILIDAD POISSON

CARACTERÍSTICAS

"n " son experimentos aleatorios binomiales cuando n $\propto$ y

P → 0 n * p = λ

X = Número de éxitos en n réplicas

Parámetro λ

Proceso Poisson: cuando X = Número de éxitos en un contexto continuo.
Por ej: cantidad de llamadas telefónicas en un día laboral (tiempo)

X	p(X)	P(X)
0	p(0)	P(0)
1	p(1)	P(1)
2	p(2)	P(2)
…	…	…
n		1
	1	



$$F.P=\frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

$$F.P.A=\sum\frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

$$E(X)=V(X)=\lambda$$

MODELO DE PROBABILIDAD HIPERGEOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS

N: tamaño de población finito

X = Número de éxitos en n observaciones sin reposición

X=0,1,2,3,……. Max(0,n-N+r) ≤ x ≤ min(n, r)

* Función de Prob. f.p. $= \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$

*Función de Acum. F. A: $= \sum \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$

*ESPERANZA $E(x) = n*\frac{r}{N}$, donde la proporción de éxitos esta dada por $p=\frac{r}{N}$

- N es la totalidad de los objetos en estudio (lote o población finita)
- n cantidad de artículos escogidos del lote
- r cantidad de éxitos N
- N-r cantidad de fracasos en N
- X cantidad de éxitos en n
- n-x cantidad de fracasos en n

Como las n observaciones se hacen sin reposiciones y los tamaños de lote por lo general son pequeños, la probabilidad del éxito no se mantiene constante en cada observación

Ejemplo: se embarca un lote de 50 motores pequeños. El cargamento se acepta solo si no se encuentra ningún motor defectuosos. Antes de que el cargamento sea aceptado un inspector selecciona al azar 5 motores y los revisa. Si uno o mas son defectuosos el cargamento no se aceptara. Supongamos en el lote existen 3 motores defectuosos.

¿Cuál es la probabilidad de que el inspector rechace el cargamento? Equivale a preguntar, ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 1 o mas motores defectuosos en la 5 observaciones?

X: Cantidad de motores defectuosas en las 5 observaciones.

¿Qué valores puede tomar X? → $\max(0, n-N+r) \leq x \leq \min(n, r)$

Si resolvemos esto vemos que $0 \leq X \leq 3$ … Coincide con el hecho de que hay sólo 3 motores defectuosos en el lote de 50, y se van a seleccionar 5 de ellos.

¿Cuál es el omega para este experimento aleatorio?
b=buena y d=defectuosa

$$\Omega\left\{\begin{array}{c}(bbbbb)\ (bbbbd)\ (bbbdb)\ (bbdbb)\ (bdbbb)\ (dbbbb)\\ (bbbdd)\ (bbdbd)\ (bdbbd)\ (dbbbd)\ (dbbdb)\ (dbdbb)\ (ddbbb)\\ (bbddd)\ (bdbdd)\ (dbbdd)\ (dbdbd)\ (ddbbd)\ (dddbb)\end{array}\right\}$$

Sabiendo que:
N=50 (Lote = Poblacion de piezas)
r= 3 (cantidad de piezas defectuosas en el lote de 50)
N-r=47 (cantidad de piezas sanas en el lote de 50)
X=cantidad de piezas defectuosas en las 5 observaciones sin reemplazo.

¿Cómo se asignan las probabilidades en este omega sabiendo que las extracciones se harán sin reposición y que hay tres éxitos en N?

$P(X=0) = \frac{47}{50} * \frac{46}{49} * \frac{45}{48} * \frac{44}{47} * \frac{43}{46} = 0.7240 \longrightarrow P(X \geq 1) = 1 - 0.7240 = 0.2760$

Usando el modelo Hipergeométrico:

$$\Omega \left\{ \begin{array}{c} (bbbbb)\ (bbbbd)\ (bbbdb)\ (bbdbb)\ (bdbbb)\ (dbbbb) \\ (bbbdd)\ (bbdbd)\ (bdbbd)\ (dbbbd)\ (dbbdb)\ (dbdbb)\ (ddbbb) \\ (bbddd)\ (bdbdd)\ (dbbdd)\ (dbdbd)\ (ddbbd)\ (dddbb) \end{array} \right\}$$

$$F.P = \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$P(X=0) = \frac{\binom{3}{0}\binom{50-3}{5-0}}{\binom{50}{5}} = \frac{\frac{3!}{0!*(3-0)!} * \frac{(50-3)!}{(5-0)!*(50-3-(5-0))!}}{\frac{50!}{5!*(50-5)!}} =$$

$$= 1 * \frac{1533917.4}{2118760.5} = 0.7239$$

Volviendo al ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector rechace el cargamento? Equivale a preguntar, ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 1 o mas motores defectuosos en la 5 observaciones?

$$F.P = \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X \leq 0) = \frac{\binom{3}{0}\binom{50-3}{5-0}}{\binom{50}{5}} = 1 - 0.7239$$

$$= 0.2761$$

$E(x) = n * \frac{r}{N} = 5 * 3/50 = 0.3$, donde $p = \frac{r}{N}$ (proporción de éxitos en N)

$$V(X) = np(1-p)\frac{N-n}{n-1} = 5 * 0.06 * (1-0.06) * 11.25$$

$$= 3.17$$

¿Cual es la diferencia con el modelo binomial?

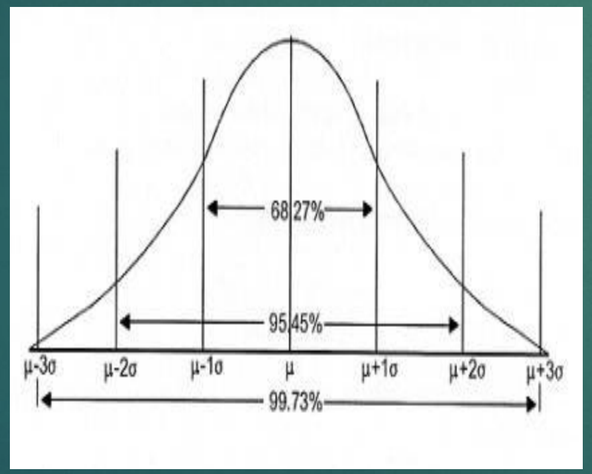
para el modelo Hipergeométrico en cada observación la proporción de éxitos (y la de fracasos) se modifica, Ya que, N es finito y no se repone el elemento que se selecciona, mientras mas chico es N mas se notara el cambio. Cuando $\mathbf{N}_{\rightarrow\infty}$ el modelo HG se aproxima al binomial.

MODELO DE PROBABILIDAD NORMAL

Características :
X: altura de las personas. Peso de un objeto. Densidad de un material

$-\infty \leq X \leq \infty$

X	f(X)	F(X)
X1 – X2	f(2)	F(2)
X2 – X3	f(3)	F(3)
X3 – X4	f(4)	F(4)
….	…	…
….		1
	1	



*PARAMETROS: μ , σ^2

- $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

*Función de Acum. F. A: = $\int f(x)\, d(x)$

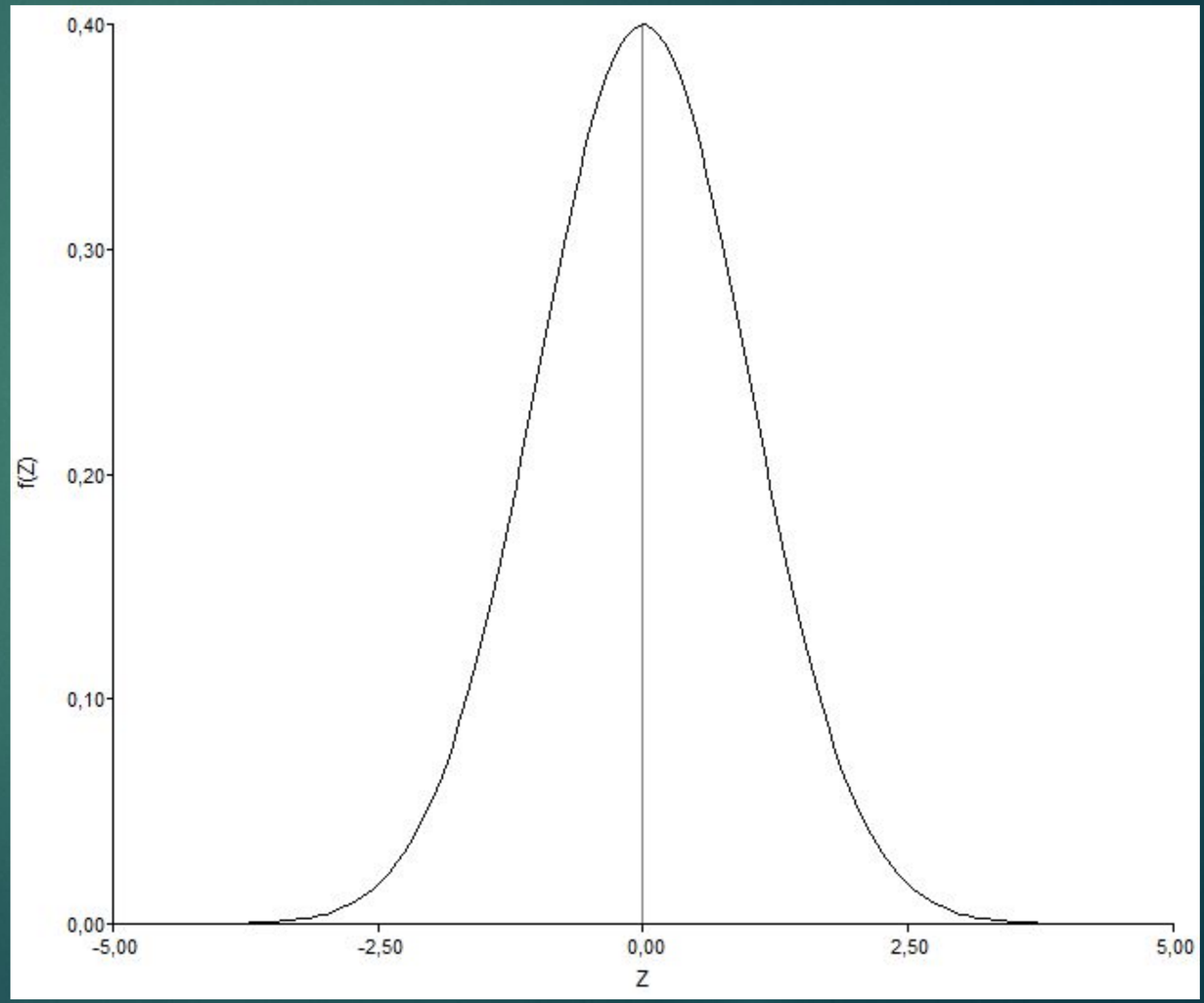
*ESPERANZA $E(x) = \mu$

*VARIANZA $V(X) = \sigma^2$

UN CASO PARTICULAR DE DISTRIBUCION NORMA
LA DISTRIBUCION NORMAL ESTANDRA

Valores de parámetros conocidos: $\mu=0$, $\sigma^2=1$

- $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2}$
- $F(z): = \int f(z)\ d(z)$
- ESPERANZA $E(Z) = 0$
- VARIANZA $V(Z) = 1$



X~ N(30; 100)

x=4

Se la lleva a

Mediante un procedimiento de estandarización

Z~ N(0; 1)

Z=?

$$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$$

Por ejemplo:

μ=30 ; σ= 10, x=20 , P(X<20)=?

Z= (x-μ)/σ = (20-30)/10=-1

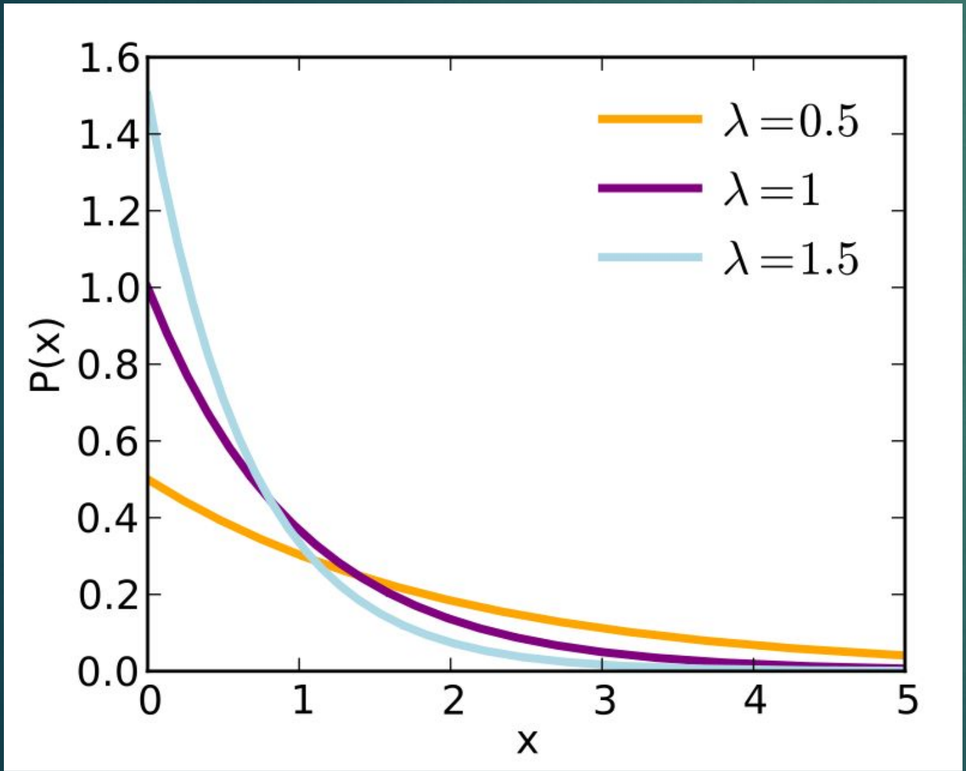
P(X<20)= 0,1587

P(z<-1)= 0,1587

La distribución normal estándar es de suma importancia, ya que en ella se basa toda la estadística inferencial que estudiaremos

MODELO DE PROBABILIDAD EXPONENCIAL

Caracteristicas
X: variable aleatoria continua $0 \leq X \leq \infty$



Parámetro $\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$

$F(x) = \int f(x)dx$

$E(X) = \frac{1}{\lambda}$

$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

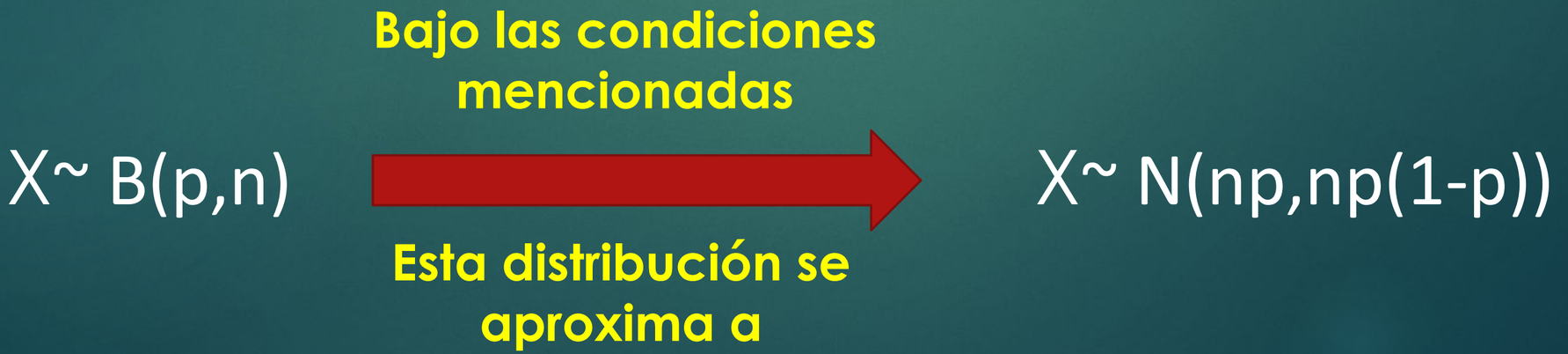
Aproximación a la distribucion Normal

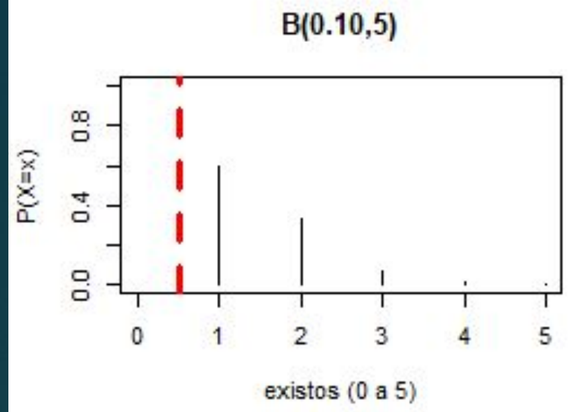
- Bajo ciertas condiciones las distribuciones estudiadas se aproximan a la distribución normal

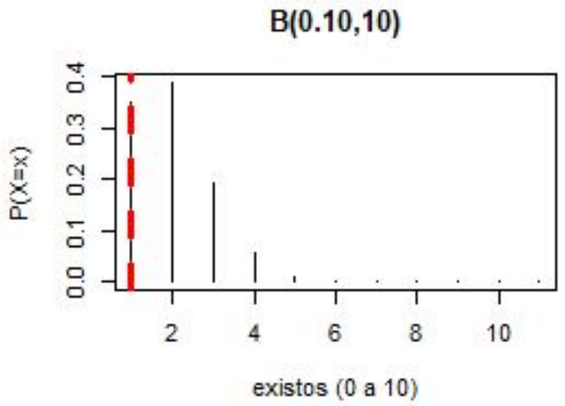
- Esto implica que, bajo estas condiciones, se obtendrán los mismos resultados al calcular probabilidades utilizando los modelos particulares para cada distribución o el modelo normal

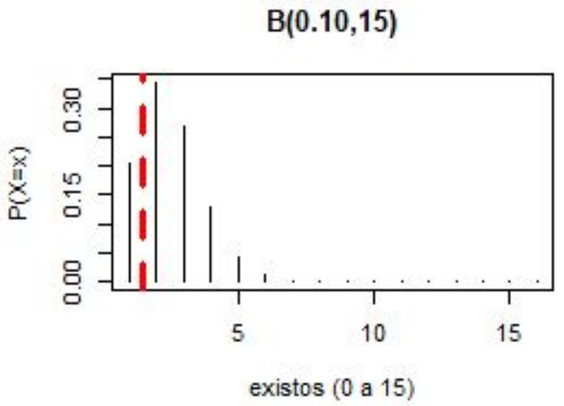
- Pero esto no implica que las distintas variables cambien de “tipo”, simplemente se observara que su distribución se hace simétrica respecto de su esperanza

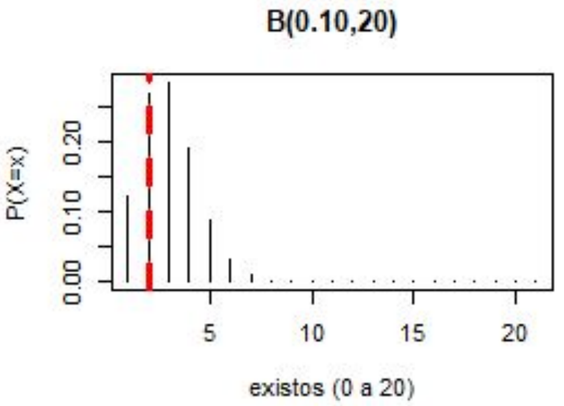
Ejemplo: Para el modelo binomial cuando $n \to \infty$ y P se encuentra

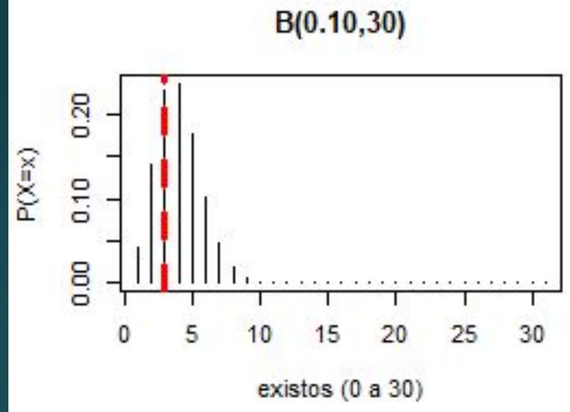


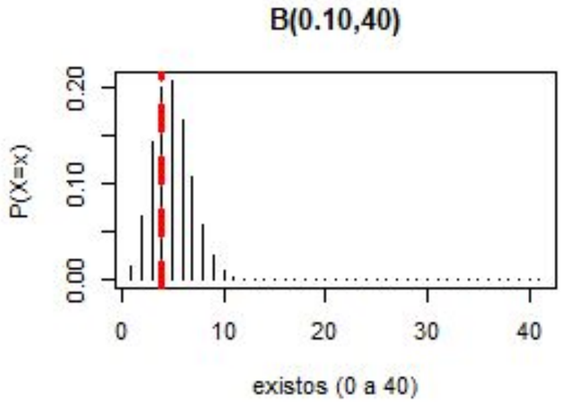

B(0.10,5)
P(X=x)
0.0
0.4
0.8
0
1
2
3
4
5
existos (0 a 5)

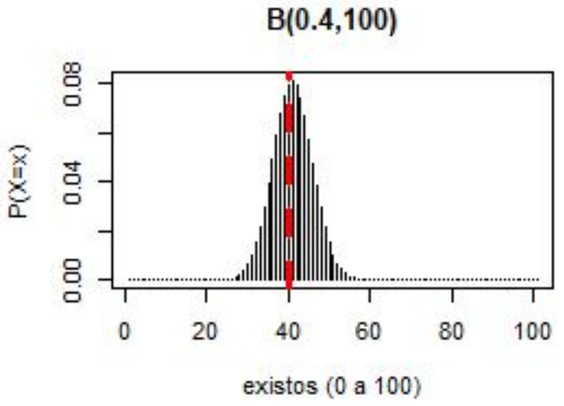

B(0.10,10)
P(X=x)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
2
4
6
8
10
existos (0 a 10)

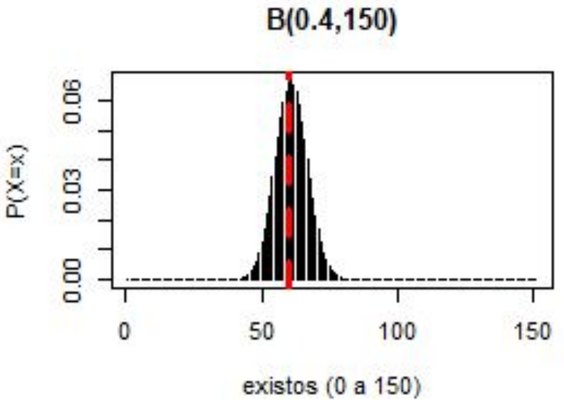

B(0.10,15)
P(X=x)
0.00
0.15
0.30
5
10
15
existos (0 a 15)

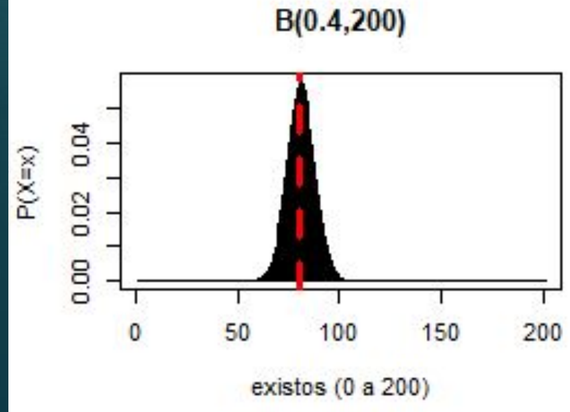

B(0.10,20)
P(X=x)
0.00
0.10
0.20
5
10
15
20
existos (0 a 20)

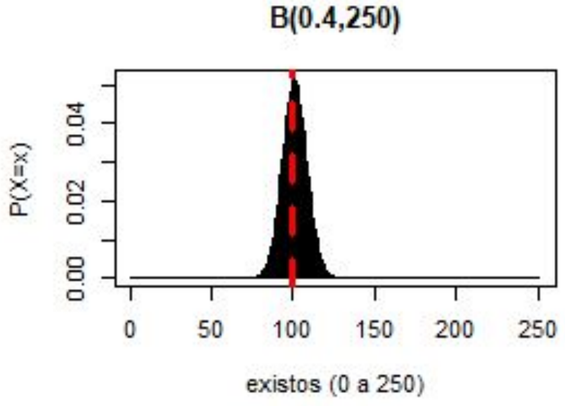

B(0.10,30)
P(X=x)
0.00
0.10
0.20
0
5
10
15
20
25
30
existos (0 a 30)

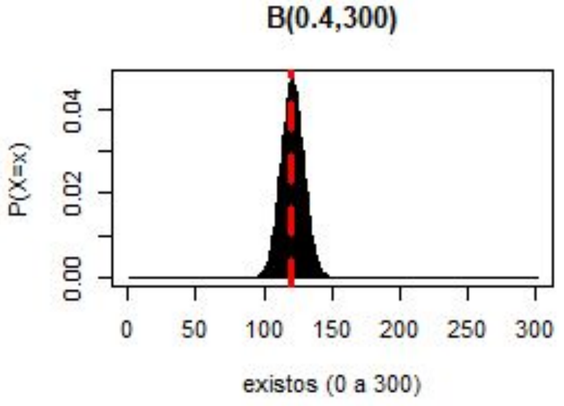

B(0.10,40)
P(X=x)
0.00
0.10
0.20
0
10
20
30
40
existos (0 a 40)


B(0.4,100)
P(X=x)
0.00
0.04
0.08
0
20
40
60
80
100
existos (0 a 100)


B(0.4,150)
P(X=x)
0.00
0.03
0.06
0
50
100
150
existos (0 a 150)

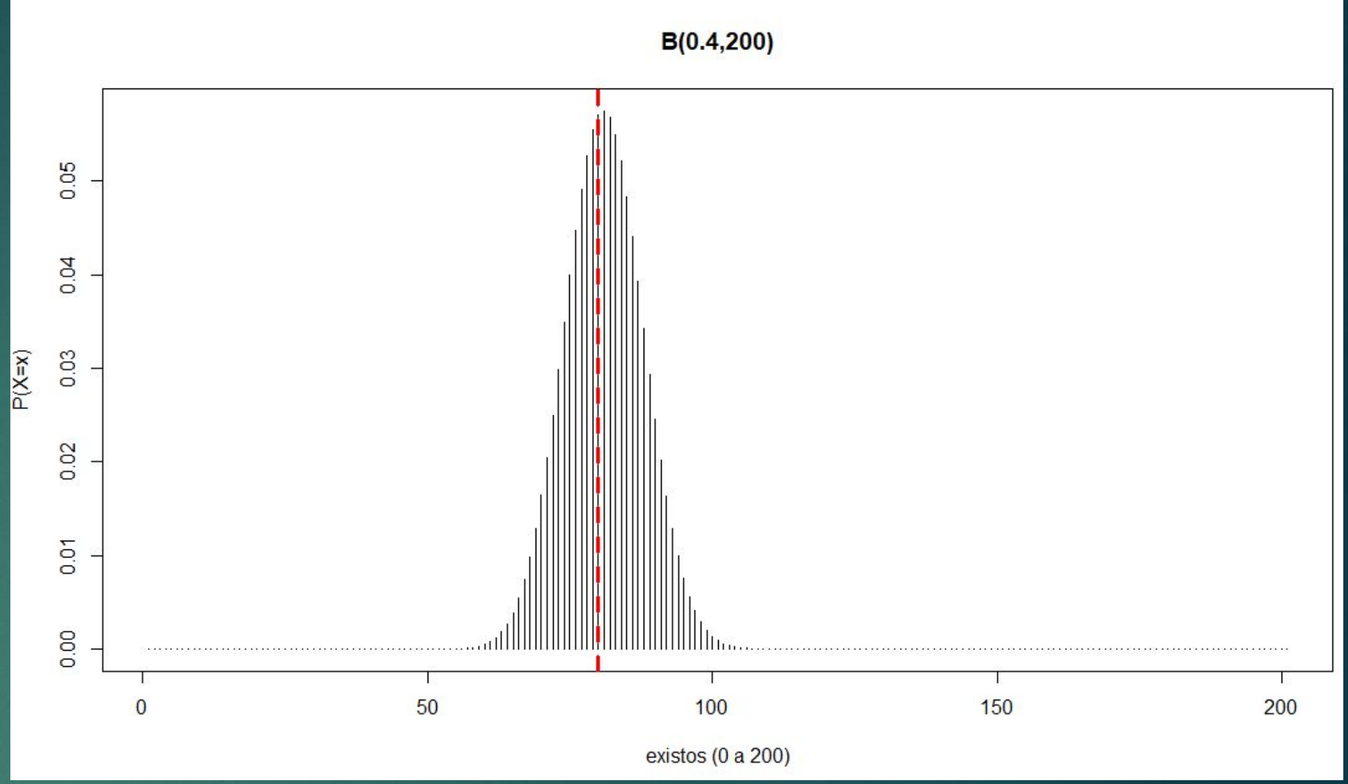

B(0.4,200)
P(X=x)
0.00
0.02
0.04
0
50
100
150
200
existos (0 a 200)


B(0.4,250)
P(X=x)
0.00
0.02
0.04
0
50
100
150
200
250
existos (0 a 250)


B(0.4,300)
P(X=x)
0.00
0.02
0.04
0
50
100
150
200
250
300
existos (0 a 300)

Para una variable aleatoria X~ B(0.4,200)

Calcular la P(X< 60) utilizando el modelo binomial o utilizando el modelo normar, arrojara prácticamente el mismo resultado. Esto se debe a que se cumplen las condiciones requeridas para que la distribucion binomial se aproxime a la normal



X~ B(0.4,200) → X~ N(80,48)

$$P(X< 60)=\binom{200}{60} * 0.4^{60}(1-0.4)^{200-60}$$

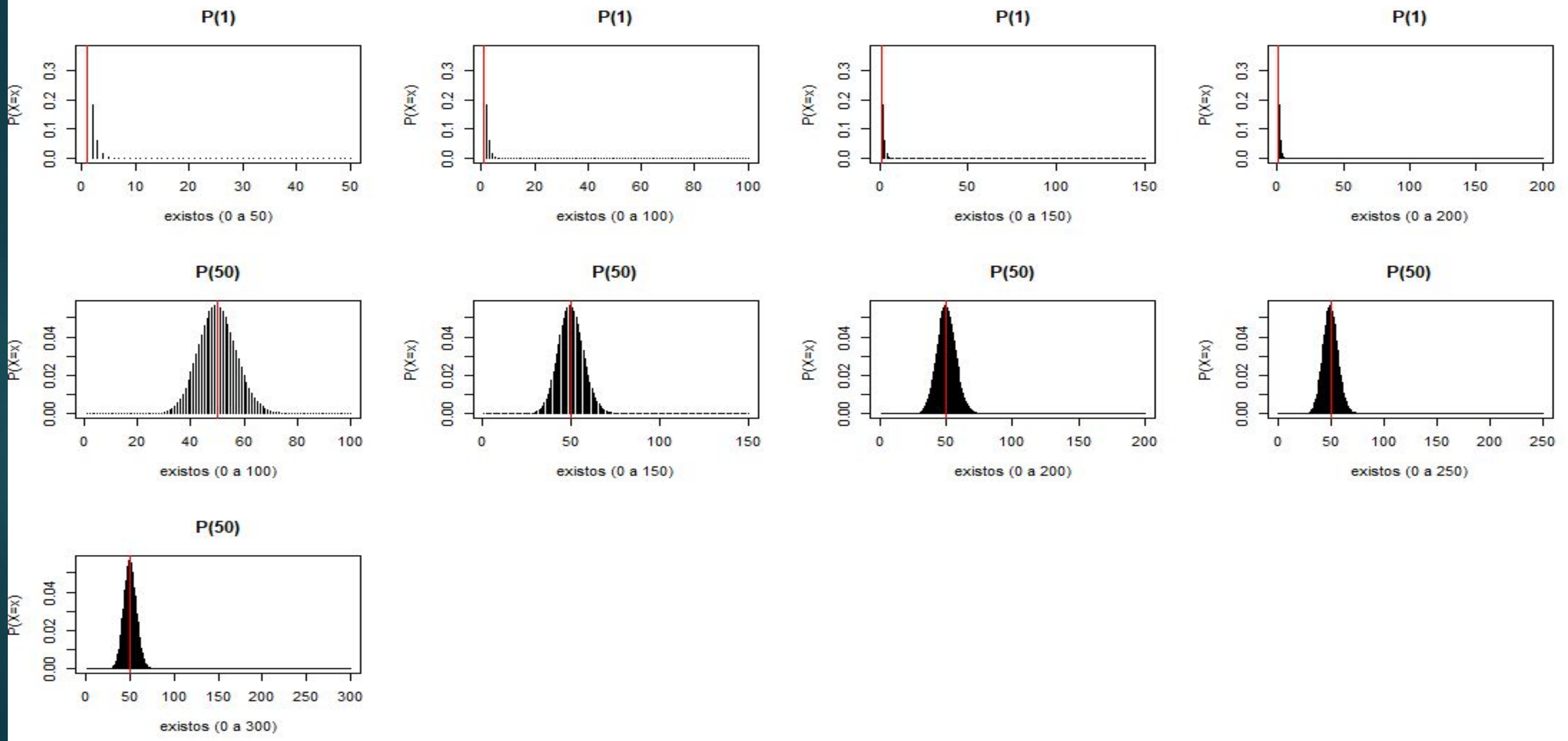
$$=0.0021$$

$$f(x) = \frac{1}{6.93\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{(60-80)^2}{2*48}}$$

$$\int_{-\infty}^{60} f(x)dx = 0.0019$$

Pero esto NO SIGNIFICA que la variable aleatoria X dejo de ser discreta y paso a ser continua

Para el caso de Poisson la aproximación a la distribucion normal se logra cuando λ>10



Propiedad reproductiva de la distribucion Normal

$X \sim N(20;10)$; $Y \sim N(10;9)$, $H \sim N(25;16)$

x= 18 ; y= 9 ; h=22 ; suma= 18+9+22= 49

X+Y+H = suma ~?????

suma ~ N (20+10+25; 10+9+16)

suma ~ N (55; 35)

Suma= 49 ; z= (49-55)/raíz(35)

Propiedades de la Esperanza y la Varianza de variables aleatorias

- E(X±Y)=E(X)±E(Y)
- E(X+Cte)=E(X)+Cte
- E(aX)=a*E(x)
- E(aX±cY±cte)=aE(X)±cE(Y)±cte
- E(X*Y)=E(X)*E(Y)
- E(cte)=cte

- V(cte)=0 las constates no varían
- V(X±Y)=V(X)+V(Y) con X e Y independientes
- V(X+Cte)=V(X)+0
- $V(aX)=a^2*V(x)$
- $V(aX\pm cY\pm cte)=a^2V(X)+b^2V(Y)$ con X e Y independientes